

Les masses — cours de maths CM2

La masse, c'est ce qui indique si un objet est lourd ou léger. On la mesure en grammes (g) et en kilogrammes (kg). Le secret : 1 kg, c'est 1000 g.

MOTS CLÉS

Gramme, kilogramme, tonne, lourd, léger

LE SECRET

1 kg = 1000 g : on change d'unité en $\times$ ou $\div$ 1000

OUTIL

La balance et la gamme des unités

À quoi ça sert : les masses

À La Réunion, on pèse tout le temps : une mangue de 350 g au marché de Saint-Pierre, un ananas Victoria de 1,2 kg, un sac de riz de 1 kg, un régime de bananes de plusieurs kilos.

Un peu d'histoire : les masses

Avant les kilos, chaque région avait ses mesures (la livre, l'once...). Le kilogramme a été inventé pendant la Révolution française pour que tout le monde pèse pareil. Longtemps, un vrai cylindre en métal servait de « kilo modèle ».

Définition : les masses

La masse mesure la quantité de matière d'un objet. On la pèse avec une balance. L'unité principale est le kilogramme (kg). Pour les petits objets, on utilise le gramme (g) ; pour les très lourds, la tonne (t).

La gamme des masses

Données	Tonne	Kilogramme	Gramme	Milligramme
Symbole	t	kg	g	mg
Exemple	une voiture	un sac de riz	un trombone	un médicament

1 t = 1000 kg et 1 kg = 1000 g. On multiplie ou divise par 1000 d'une unité à l'autre.

De la tonne au milligramme, chaque saut vaut $\times$ 1000 ou $\div$ 1000.

Propriétés : les masses

1 kg = 1000 g

Des kg aux g : $\times 1000$. Des g aux kg : $\div 1000$. La tonne : $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$.

Estimer

Choisir une masse raisonnable : un crayon $\approx 10 \text{ g}$, une pomme $\approx 150 \text{ g}$, un cartable $\approx 3 \text{ kg}$.

Comparer

On met les deux masses dans la même unité, puis on compare les nombres.

Additionner

On convertit tout dans la même unité avant d'additionner (souvent en grammes).

Méthode : les masses

1. Je repère l'unité

Petits objets en g, gros objets en kg.

2. Je convertis avec 1000

$\text{kg} \rightarrow \text{g} : \times 1000$; $\text{g} \rightarrow \text{kg} : \div 1000$.

3. Je compare à unité égale

Même unité pour les deux, puis je regarde les nombres.

Selon ce que l'on cherche : les masses

Faire les courses

Peser les fruits et légumes au marché.

Cuisiner

250 g de farine, 125 g de sucre pour une recette.

Voyager

Une valise ne doit pas dépasser un certain nombre de kilos.

Exemples corrigés : les masses

La bonne masse

On veut estimer la masse d'une pomme.
150 g, 15 kg ou 1 g ?

Des masses à connaître

Données	Objet	Masse raisonnable
10 g	Crayon	Crayon

Le plus lourd

On compare 1 kg et 1200 g.
Quelle masse est la plus grande ?

1 kg ou 1200 g ?

Données	Masse	En grammes
1 kg	1 kg	1000 g

Données	Objet	Masse raisonnable
Pomme	Pomme	150 g
Paquet de riz	Paquet de riz	1 kg
Cartable rempli	Cartable rempli	3 kg

Estimer, c'est choisir une masse plausible : un crayon en grammes, un cartable en kilos.

Une pomme tient dans la main : ni très lourde, ni une plume. 150 g est la masse raisonnable.

Données	Masse	En grammes
1200 g	1200 g	1200 g

Même unité : 1 kg = 1000 g. Or $1200 > 1000$, donc 1200 g est plus lourd.

On convertit : 1 kg = 1000 g. On compare 1000 g et 1200 g : 1200 g est plus lourd.

En grammes

Une bouteille d'eau pèse 1,5 kg.

Quelle est sa masse en grammes ?

Convertir 1,5 kg en grammes

Données	kg	g
1 kg	1	1000
0,5 kg	0,5	500
1,5 kg	1,5	1500

On multiplie par 1000 : $1,5 \text{ kg} = 1500 \text{ g}$.

On multiplie par 1000 : $1,5 \text{ kg} = 1500 \text{ g}$.

Le défi 974

Au marché de Saint-Pierre, on achète une mangue de 350 g et un ananas de 1,2 kg.

Quelle est la masse totale en grammes ?

Défi 974 : le panier du marché

Données	Fruit	En grammes
Mangue	Mangue (350 g)	350
Ananas	Ananas (1,2 kg)	1200
Total	Total	1550

Même unité d'abord : $1,2 \text{ kg} = 1200 \text{ g}$. Puis $1200 + 350 = 1550 \text{ g}$.

Même unité d'abord : $1,2 \text{ kg} = 1200 \text{ g}$. Puis $1200 + 350 = 1550 \text{ g}$. Le panier pèse 1550 g.

Pièges à éviter : les masses

Croire que $500\text{ g} > 1\text{ kg}$ parce que « $500 > 1$ » : il faut la même unité. $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$, donc 1 kg est plus lourd.

Estimer un cartable à 30 g : c'est la masse d'une règle ! Un cartable rempli, c'est environ 3 kg .

Additionner sans convertir : $1,2\text{ kg} + 350\text{ g}$, ce n'est pas « $1,2 + 350$ ». On passe tout en grammes : $1200 + 350$.

À retenir : les masses

$1\text{ kg} = 1000\text{ g}$ et $1\text{ t} = 1000\text{ kg}$.

Pour comparer ou additionner, on met tout dans la même unité.

Estimer, c'est choisir un ordre de grandeur raisonnable (pas la valeur exacte).

Exercices corrigés : les masses

1. Quelle masse est raisonnable pour un cartable rempli : 3 g , 3 kg ou 300 kg ?

Correction :

3 kg . 3 g , c'est une plume ; 300 kg , c'est plus qu'un adulte !

2. Quelle masse est la plus grande : 1 kg ou 500 g ?

Correction :

$1\text{ kg} = 1000\text{ g}$. Comme $1000 > 500$, c'est 1 kg le plus lourd.

3. Convertis 2 kg en grammes.

Correction :

$1\text{ kg} = 1000\text{ g}$, donc $2\text{ kg} = 2 \times 1000 = 2000\text{ g}$.

4. Un livre pèse 500 g et un cahier pèse 250 g . Quelle est la masse totale ?

Correction :

$500 + 250 = 750\text{ g}$.

